

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

Ataque Man in the Middle (MitM) mediante ARP Spoofing

Campo	Información
Autor	Emmanuel Orlando Rodriguez
Matrícula	2025-0798
Asignatura	Seguridad en Redes
Fecha	Junio 2026
Script	EmmanuelRodriguez_2025-0798_arp_mitm_P1.py

1. Objetivo del Laboratorio

El presente laboratorio tiene como objetivo demostrar de forma práctica cómo un atacante puede ejecutar un ataque Man in the Middle (MitM) utilizando ARP Spoofing para interceptar el tráfico de red entre una víctima y su gateway, sin que ninguna de las partes lo detecte.

Se busca evidenciar cómo el protocolo ARP, al carecer de mecanismos de autenticación, puede ser explotado para redirigir el tráfico de red a través de la máquina del atacante, permitiendo la captura y análisis de información sensible.

2. Objetivo del Script

El script `arp_mitm.py` tiene como objetivo envenenar las tablas ARP tanto de la víctima como del gateway, haciendo que ambos crean que la MAC del atacante corresponde a la dirección IP del otro. Esto posiciona a Kali Linux en el medio de la comunicación, interceptando todo el tráfico entre PC1 y el router R1.

2.1 Parámetros Usados

Parámetro	Valor	Descripción
TARGET_IP	192.168.79.10	IP de la víctima (PC1)
GATEWAY_IP	192.168.79.1	IP del gateway (Router R1)
IFACE	eth1	Interfaz de red del atacante conectada al switch
op=2	ARP Reply	Tipo de paquete ARP (respuesta) usado para el envenenamiento
ip_forward	1	Habilita reenvío de paquetes para no cortar la conexión
sleep	2 seg	Intervalo de reenvío de paquetes ARP falsos

2.2 Requisitos para Utilizar la Herramienta

- Sistema operativo: Kali Linux
- Python 3.x instalado
- Librería Scapy: `sudo apt install python3-scapy`
- Permisos de root (`sudo`)
- IP Forwarding habilitado en el kernel de Linux
- Conectividad de capa 2 y capa 3 con la víctima y el gateway
- La máquina atacante debe estar en la misma subred que la víctima

3. Documentación del Funcionamiento del Script

El script opera enviando paquetes ARP Reply falsos tanto a la víctima como al gateway, engañando a ambos dispositivos para que actualicen sus tablas ARP con la MAC del atacante.

Paso 1 — Obtención de MACs reales

El script primero obtiene las MACs reales de la víctima y el gateway enviando paquetes ARP Request legítimos mediante la función `get_mac()`. Esto es necesario para saber a quién enviar los paquetes envenenados.

```
ans, _ = srp(Ether(dst='ff:ff:ff:ff:ff:ff')/ARP(pdst=ip), timeout=3)
```

Paso 2 — Habilitación de IP Forwarding

Se habilita el reenvío de paquetes IP en el kernel de Kali. Esto es crítico — sin esto, Kali descartaría los paquetes que recibe en lugar de reenviarlos, cortando la conexión de la víctima y delatando el ataque.

```
os.system('echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward')
```

Paso 3 — Envenenamiento ARP

Se envían dos paquetes ARP Reply falsos cada 2 segundos:

- A la víctima (PC1): 'La MAC del gateway 192.168.79.1 es la MAC de Kali'
- Al gateway (R1): 'La MAC de PC1 192.168.79.10 es la MAC de Kali'

Como resultado, todo el tráfico entre PC1 y R1 pasa obligatoriamente por Kali.

Paso 4 — Interceptación del tráfico

Con Kali posicionada en el medio, usando Wireshark con el filtro 'icmp' o 'host 192.168.79.10' se puede ver todo el tráfico de la víctima en tiempo real.

Paso 5 — Restauración de tablas ARP

Al presionar Ctrl+C el script restaura automáticamente las tablas ARP originales enviando 5 paquetes ARP correctos a cada dispositivo, dejando la red en su estado normal.

Impacto del ataque

Todo el tráfico de PC1 pasa por Kali antes de llegar al gateway. El atacante puede ver contraseñas, cookies y cualquier dato no cifrado. La víctima no nota ninguna diferencia en la conectividad.

4. Documentación de la Red

4.1 Topología de Red

La topología fue construida en GNS3 utilizando imágenes Cisco c3725. La red opera en una única subred 192.168.79.0/24 sin VLANs.

Diagrama de topología

R1 (192.168.79.1) — Gateway | ESW1 (Switch L2) / | \ PC1 PC2 Kali .10 .20 .100 Flujo del ataque: PC1 → Kali → R1 (en lugar de PC1 → R1)

4.2 Direcccionamiento IP

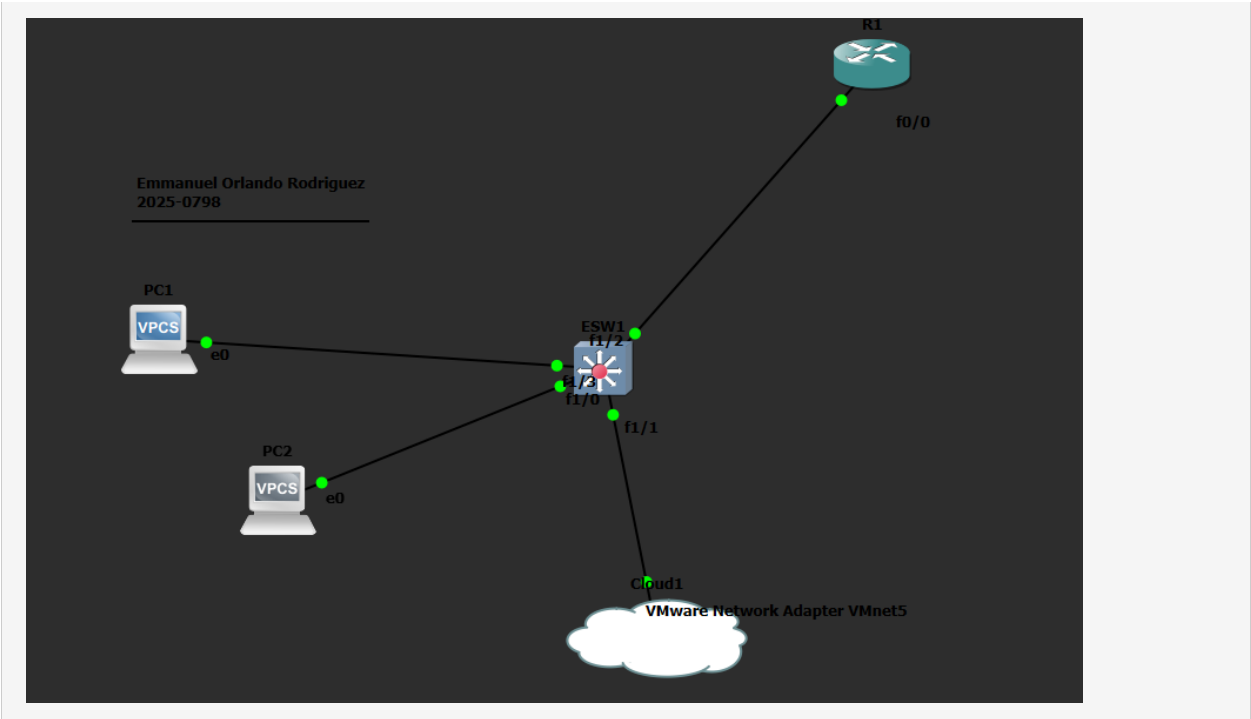
Dispositivo	IP	MAC	Rol
Router R1	192.168.79.1	c2:02:4c:34:00:00	Gateway
PC1 (Víctima)	192.168.79.10	00:50:79:66:68:00	Víctima principal
PC2	192.168.79.20	00:50:79:66:68:01	Víctima secundaria
Kali Linux	192.168.79.100	00:0c:29:18:51:86	Atacante

4.3 Interfaces y Conexiones

Dispositivo A	Puerto A	Dispositivo B	Puerto B
ESW1	fa1/2	R1	fa0/0
ESW1	fa1/1\3	PC1	e0
ESW1	fa1/0	PC2	e0
ESW1	fa1/1	Kali Linux	VMnet5

5. Capturas de Pantalla

Captura 1 — Topología de red en GNS3:



Captura 2 — Tabla ARP de PC1 antes del ataque (MAC real del gateway):

Captura 3 — Script arp_mitm.py ejecutándose en Kali:

[illegible]

Captura 4 — Tabla ARP de PC1 durante el ataque (MAC de Kali como gateway):

```
c2:02:4c:34:00:00 192.168.79.1 expires in 119 seconds
00:0c:29:18:51:86 192.168.79.30 expires in 113 seconds
PC1> █
```

6. Contramedidas

Las contramedidas para ARP Spoofing se basan en validar la autenticidad de los paquetes ARP o fijar las entradas ARP de forma estática para que no puedan ser modificadas por paquetes falsos.

6.1 Contramedida 1 — ARP Estático en el Router (aplicada en nuestra topología)

Se crean entradas ARP estáticas en R1 que asocian permanentemente la IP de cada host con su MAC real. Estas entradas no pueden ser sobrescritas por paquetes ARP Reply falsos.

```
R1# configure terminal
R1(config)# arp 192.168.79.10 0050.7966.6800 arpa
R1(config)# arp 192.168.79.20 0050.7966.6801 arpa
R1(config)# end
R1# write memory
```

Efecto

El router ignora los paquetes ARP Reply de Kali porque ya tiene fijadas las MACs reales. El tráfico vuelve a fluir directamente entre PC1 y R1 sin pasar por Kali.

6.2 Contramedida 2 — Dynamic ARP Inspection (DAI) en el switch

Es la contramedida más robusta en entornos empresariales. El switch valida cada paquete ARP contra la tabla de DHCP Snooping y rechaza los que no coincidan.

```
ESW1(config)# ip dhcp snooping
ESW1(config)# ip dhcp snooping vlan 1
ESW1(config)# ip arp inspection vlan 1
ESW1(config)# interface fastEthernet 1/0
ESW1(config-if)# ip arp inspection trust
ESW1(config-if)# ip dhcp snooping trust
ESW1(config-if)# exit
```

Nota

Esta contramedida no es compatible con el c3725 en modo local de GNS3. En equipos Cisco reales o con IOSv es completamente funcional.

6.3 Contramedida 3 — ARP Estático en la víctima

En sistemas Linux reales se puede fijar la entrada ARP del gateway:

```
arp -s 192.168.79.1 c2:02:4c:34:00:00
```

6.4 Comparación de Contramedidas

Contramedida	Efectividad	Dificultad	Compatible GNS3
ARP estático en router	Alta	Baja	Si
DAI en switch	Muy alta	Media	No (c3725)
ARP estático en víctima	Media	Baja	No (VPCS)